

6 起重设备

目 录

6. 起重设备6307

6.1 电葫芦桥式起重机维修作业安全标准.....6307

6.2 单梁桥式起重机维修作业安全标准.....6328

6.3 单钩桥式起重机维修作业安全标准.....6347

6.4 双钩桥式起重机维修作业安全标准.....6368

6.5 抓斗桥式起重机维修作业安全标准.....6388

6.6 电磁桥式起重机维修作业安全标准.....6408

6.7 单钩吊钩门式起重机维修作业安全标准.....6429

6.8 双梁吊钩门式起重机维修作业安全标准.....6450

6.9 吊钩门式起重机维修作业安全标准.....6471

6. 起重设备

6.1 电葫芦桥式起重机维修作业安全标准

电葫芦桥式起重机变速箱漏油密封圈更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2501-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于抓斗桥式起重机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021	

(10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017

(11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
拆除	将箱体与箱盖之间螺栓拧开，将密封圈拆	全员参与	按照说明书标准要求进行拆卸，拆卸过程中保证备	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。拆卸时用力均衡。拆除零部件	

	除。		件完好。	应上架管理。 准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。 正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
安装	更换新密封圈，处理接触面，紧固螺栓。	全员参与	保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
调试	调试运行。	全员参与	运行可靠，无漏油现象。		
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电葫芦桥式起重机起重机整体更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2501-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于抓斗桥式起重机的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	拆解。	全员参与	吊车分解拆除。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。超过 2 米作业，系安全带。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊	

				在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
2	吊装。	全员参与	桥架吊装组对。	检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。	
3	电气安装。	全员参与	电气装置安装。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
4	辅助安装。	全员参与	辅助设备安装。	人员落实互保制。	
试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动电机等。 3、检查电机转向振动温度。 4、调试起重机。	人员落实互保制。	
作业	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束			到文明检修。	具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电葫芦桥式起重机走行、提升电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2501-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于抓斗桥式起重机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
拆除	将电机拆除，拆卸螺丝，抓接手。	全员参与	按照说明书标准要求进行拆卸，拆卸过程中保证备件完好。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。	
安装	装接手，将电机安装，安装紧固螺栓。	全员参与	调整间隙，保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
调试	运行。	运行可靠灵	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

		活，无噪声	2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检测电机振动情况。 5、检测电机温度。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

6.2 单梁桥式起重机维修作业安全标准

单梁桥式起重机变速箱漏油密封圈更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2502-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于单梁桥式起重机变速箱漏油密封圈更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》 GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。	
拆除	将箱体与箱盖之间螺 栓拧开，将密封圈拆 除。	全员参与	按照说明书标准要求进行 拆卸，拆卸过程中保证备 件完好。	油路拆除后固定、封堵，避免渗 漏。拆卸时用力均衡。拆除零部件 应上架管理。 准备起吊工器具。专人检查，负责 人复查。检查钢丝绳及防脱钩等， 钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受 负荷重量。 正确使用个体防护用品。防止工具 材料坠落。超过 2 米作业，系安全 带。	
安装	更换新密封圈，处理	全员参与	保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，	

	接触面，紧固螺栓。			防止产生非正常应力。	
调试	调试运行。	全员参与	运行可靠，无漏油现象。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

单梁桥式起重机起重机整体更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2502-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于单梁桥式起重机起重机整体更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。	
1	拆解。	全员参与	吊车分解拆除	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上 架管理。 专人指挥；注意设备和人员安全距 离。选择好吊装点位，合理选择吊 索具等，不超负荷。超过 2 米作 业，系安全带。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊 在同地点时应分开。气瓶应防倾 倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动 火点应注意安全距离。	
2	吊装。	全员参与	桥架吊装组对	检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应 有防滑措施。吊架应承受负荷重	

				量。	
3	电气安装。	全员参与	电气装置安装	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。 电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
4	辅助安装。	全员参与	辅助设备安装	人员落实互保制。	
5	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修人员、岗位	1、更换电源牌。 2、启动电机等。 3、检查电机转向振动温度。 4、调试起重机。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

单梁桥式起重机走行、提升电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2502-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于单梁桥式起重机走行、提升电机更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《电机说明书》 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
拆除	将电机拆除，拆卸螺丝，抓接手。		按照说明书标准要求进行拆卸，拆卸过程中保证备件完好。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。	
安装	装接手，将电机安装，安装紧固螺栓。		调整间隙，保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
调试	运行。	运行可靠灵活，无噪声	1、更换电源牌。 2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检测电机振动情况。 5、检测电机温度。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

6.3 单钩桥式起重机维修作业安全标准

单钩桥式起重机变速箱漏油密封圈更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2503-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于单钩桥式起重机变速箱漏油密封圈更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。	
拆除	将箱体与箱盖之间螺 栓拧开，将密封圈拆	全员参与	按照说明书标准要求进行 拆卸，拆卸过程中保证备	油路拆除后固定、封堵，避免渗 漏。拆卸时用力均衡。拆除零部件	

	除。		件完好。	应上架管理。 准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。 正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
安装	更换新密封圈，处理接触面，紧固螺栓。	全员参与	保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
调试	调试运行。	全员参与	运行可靠，无漏油现象。		
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

单钩桥式起重机起重机整体更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2503-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于单钩桥式起重机起重机整体更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	拆解。	全员参与	吊车分解拆除。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	

				专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。超过 2 米作业，系安全带。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
2	吊装。	全员参与	桥架吊装组对。	检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。	
3	电气安装。	全员参与	电气装置安装。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。 电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
4	辅助安装。	全员参与。	辅助设备安装。	人员落实互保制。	
试车	更换检修电源牌，与	检修人员、岗	1、更换电源牌。 2、启动电机等。	人员落实互保制。	

	操作岗位确认试车。	位、电工	3、检查电机转向振动温度。 4、调试起重机。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

单钩桥式起重机走行、提升电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2503-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于单钩桥式起重机走行、提升电机更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
拆除	将电机拆除，拆卸螺丝，抓接手。	全员参与	按照说明书标准要求进行拆卸，拆卸过程中保证备件完好。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。	
安装	装接手，将电机安装，安装紧固螺栓。	全员参与	调整间隙，保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
调试	运行。	全员参与、电	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

		工	2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检测电机振动情况。 5、检测电机温度。 6、运行可靠灵活，无噪声		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

6.4 双钩桥式起重机维修作业安全标准

双钩桥式起重机变速箱漏油密封圈更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2504-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于双钩桥式起重机变速箱漏油密封圈更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准 劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。	
拆除	将箱体与箱盖之间螺 栓拧开，将密封圈拆	全员参与	按照说明书标准要求进行 拆卸，拆卸过程中保证备	油路拆除后固定、封堵，避免渗 漏。拆卸时用力均衡。拆除零部件	

	除。		件完好。	应上架管理。 准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。 正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
安装	更换新密封圈，处理接触面，紧固螺栓。	全员参与	保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
调试	调试运行。	全员参与	运行可靠，无漏油现象。		
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

双钩桥式起重机起重机整体更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2504-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于双钩桥式起重机起重机整体更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	拆解。	全员参与	吊车分解拆除	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	

				专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。超过 2 米作业，系安全带。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
2	吊装。	全员参与	桥架吊装组对	检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。	
3	电气安装。	全员参与	电气装置安装	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。 电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
4	辅助安装。	全员参与	辅助设备安装	人员落实互保制。	
试车	更换检修电源牌，与	检修人员、岗	1、更换电源牌。 2、启动电机等。	人员落实互保制。	

	操作岗位确认试车。	位	3、检查电机转向振动温度。 4、调试起重机。		
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

双钩桥式起重机走行、提升电机更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2504-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于双钩桥式起重机走行、提升电机更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。		
拆除	将电机拆除，拆卸螺丝，抓接手。	全员参与	按照说明书标准要求进行拆卸，拆卸过程中保证备件完好。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。		
安装	装接手，将电机安装，安装紧固螺栓。	全员参与	调整间隙，保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。		
调试	运行	运行可靠	1、更换电源牌。	人员落实互保制。		

		活，无噪声	2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检测电机振动情况。 5、检测电机温度。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

6.5 抓斗桥式起重机维修作业安全标准

抓斗桥式起重机变速箱漏油密封圈更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2505-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于抓斗桥式起重机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011	

(12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
拆除	将箱体与箱盖之间螺栓拧开，将密封圈拆除。	全员参与	按照说明书标准要求进行拆卸，拆卸过程中保证备件完好。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受	

				负荷重量。 正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
安装	更换新密封圈，处理接触面，紧固螺栓。	全员参与	保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
调试	调试运行。	全员参与	运行可靠，无漏油现象。		
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

抓斗桥式起重机起重机整体更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2505-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于抓斗桥式起重机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	拆解。	全员参与	吊车分解拆除。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。超过 2 米作业，系安全带。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊	

				在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
2	吊装。	全员参与	桥架吊装组对。	检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。	
3	电气安装。	全员参与	电气装置安装。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
4	辅助安装。	全员参与	辅助设备安装。	人员落实互保制。	
试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动电机等。 3、检查电机转向振动温度。 4、调试起重机。	人员落实互保制。	
作业	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束			到文明检修。	具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

抓斗桥式起重机走行、提升电机更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2505-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于抓斗桥式起重机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (3) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (4) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
拆除	将电机拆除，拆卸螺丝，抓接手。	全员参与	按照说明书标准要求进行拆卸，拆卸过程中保证备件完好。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。	
安装	装接手，将电机安装，安装紧固螺栓。	全员参与	调整间隙，保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
调试	运行。	运行可靠灵	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

		活，无噪声	2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检测电机振动情况。 5、检测电机温度。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

6.6 电磁桥式起重机维修作业安全标准

电磁桥式起重机变速箱漏油密封圈更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2506-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电磁桥式起重机变速箱漏油密封圈更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。	
拆除	将箱体与箱盖之间螺 栓拧开，将密封圈拆	全员参与	按照说明书标准要求进行 拆卸，拆卸过程中保证备	油路拆除后固定、封堵，避免渗 漏。拆卸时用力均衡。拆除零部件	

	除。		件完好。	应上架管理。 准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。 正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
安装	更换新密封圈，处理接触面，紧固螺栓。	全员参与	保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
调试	调试运行。	全员参与、电工	运行可靠，无漏油现象。		
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电磁桥式起重机起重机整体更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2506-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电磁桥式起重机起重机整体更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	拆解。	全员参与	吊车分解拆除。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	

				专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。超过 2 米作业，系安全带。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
2	吊装。	全员参与	桥架吊装组对。	检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。	
3	电气安装。	全员参与	电气装置安装。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。 电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
4	辅助安装。	全员参与	辅助设备安装。	人员落实互保制。	
试车	更换检修电源牌，与	检修人员、岗	1、更换电源牌。 2、启动电机等。	人员落实互保制。	

	操作岗位确认试车。	位、电工	3、检查电机转向振动温度。 4、调试起重机。		
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电磁桥式起重机走行、提升电机更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2506-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于电磁桥式起重机走行、提升电机更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
拆除	将电机拆除，拆卸螺丝，抓接手。	全员参与	按照说明书标准要求进行拆卸，拆卸过程中保证备件完好。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。	
安装	装接手，将电机安装，安装紧固螺栓。	全员参与	调整间隙，保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
调试	运行。	全员参与、电	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

		工	2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检测电机振动情况。 5、检测电机温度。 6、运行可靠灵活，无噪声		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

6.7 单钩吊钩门式起重机维修作业安全标准

单钩吊钩门式起重机变速箱漏油密封圈更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2527-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于单钩吊钩门式起重机变速箱漏油密封圈更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。	
拆除	将箱体与箱盖之间螺 栓拧开，将密封圈拆	全员参与	按照说明书标准要求进行 拆卸，拆卸过程中保证备	油路拆除后固定、封堵，避免渗 漏。拆卸时用力均衡。拆除零部件	

	除。		件完好。	应上架管理。 准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。 正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
安装	更换新密封圈，处理接触面，紧固螺栓。	全员参与	保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
调试	调试运行。	全员参与、电工	运行可靠，无漏油现象。		
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

单钩吊钩门式起重机起重机整体更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A2527-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于单钩吊钩门式起重机起重机整体更换的维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	拆解。	全员参与	吊车分解拆除。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	

				专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。超过 2 米作业，系安全带。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
2	吊装。	全员参与	桥架吊装组对。	检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。	
3	电气安装。	全员参与	电气装置安装。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。 电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
4	辅助安装。	全员参与	辅助设备安装。	人员落实互保制。	
试车	更换检修电源牌，与	检修人员、岗	1、更换电源牌。 2、启动电机等。	人员落实互保制。	

	操作岗位确认试车。	位、电工	3、检查电机转向振动温度。 4、调试起重机。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

单钩吊钩门式起重机走行、提升电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2527-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于单钩吊钩门式起重机走行、提升电机更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	---	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。		
拆除	将电机拆除，拆卸螺丝，抓接手。	全员参与	按照说明书标准要求进行拆卸，拆卸过程中保证备件完好。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。		
安装	装接手，将电机安装，安装紧固螺栓。	全员参与	调整间隙，保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。		
调试	运行。	全员参与、电	1、更换电源牌。	人员落实互保制。		

		工	2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检测电机振动情况。 5、检测电机温度。 6、运行可靠灵活，无噪声。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

6.8 双梁吊钩门式起重机维修作业安全标准

双梁吊钩门式起重机变速箱漏油密封圈更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2528-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于双梁吊钩门式起重机变速箱漏油密封圈更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。	
拆除	将箱体与箱盖之间螺 栓拧开，将密封圈拆	全员参与	按照说明书标准要求进行 拆卸，拆卸过程中保证备	油路拆除后固定、封堵，避免渗 漏。拆卸时用力均衡。拆除零部件	

	除。		件完好。	应上架管理。 准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。 正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
安装	更换新密封圈，处理接触面，紧固螺栓。	全员参与	保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
调试	调试运行。	全员参与、电工	运行可靠，无漏油现象。		
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

双梁吊钩门式起重机起重机整体更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2528-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于双梁吊钩门式起重机起重机整体更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	拆解。	全员参与	吊车分解拆除。	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。	

				专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。超过 2 米作业，系安全带。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点时应分开。气瓶应防倾倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动火点应注意安全距离。	
2	吊装。	全员参与	桥架吊装组对。	检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。	
3	电气安装。	全员参与	电气装置安装。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。 电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
4	辅助安装。	全员参与	辅助设备安装。	人员落实互保制。	
试车	更换检修电源牌，与	检修人员、岗	1、更换电源牌。 2、启动电机等。	人员落实互保制。	

	操作岗位确认试车。	位、电工	3、检查电机转向振动温度。 4、调试起重机。		
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

双梁吊钩门式起重机走行、提升电机更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2528-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于双梁吊钩门式起重机走行、提升电机更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。		
拆除	将电机拆除，拆卸螺丝，抓接手。	全员参与	按照说明书标准要求进行拆卸，拆卸过程中保证备件完好。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。		
安装	装接手，将电机安装，安装紧固螺栓。	全员参与	调整间隙，保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。		
调试	运行。	全员参与、电	1、更换电源牌。	人员落实互保制。		

		工	2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检测电机振动情况。 5、检测电机温度。 6、运行可靠灵活，无噪声。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

6.9 吊钩门式起重机维修作业安全标准

吊钩门式起重机变速箱漏油密封圈更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2530-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于吊钩门式起重机变速箱漏油密封圈更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿防护服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
拆除	将箱体与箱盖之间螺栓拧开，将密封圈拆除。	全员参与	按照说明书标准要求进行拆卸，拆卸过程中保证备件完好。	油路拆除后固定、封堵，避免渗漏。拆卸时用力均衡。拆除零部件应上架管理。 准备起吊工器具。专人检查，负责人复查。检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应有防滑措施。吊架应承受负荷重量。	

				正确使用个体防护用品。防止工具材料坠落。超过 2 米作业，系安全带。	
安装	更换新密封圈，处理接触面，紧固螺栓。	全员参与	保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
调试	调试运行。	全员参与	运行可靠，无漏油现象。		
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

吊钩门式起重机起重机整体更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A2530-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于吊钩门式起重机起重机整体更换的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。	
1	拆解。。	全员参与	吊车分解拆除	拆卸时用力均衡。拆除零部件应上 架管理。 专人指挥；注意设备和人员安全距 离。选择好吊装点位，合理选择吊 索具等，不超负荷。超过 2 米作 业，系安全带。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊 在同地点时应分开。气瓶应防倾 倒、防晒、防碰撞。气瓶之间及动 火点应注意安全距离。	
2	吊装。	全员参与	桥架吊装组对	检查钢丝绳及防脱钩等，钢丝绳应	

				有防滑措施。吊架应承受负荷重量。	
3	电气安装。	全员参与	电气装置安装	在安装前，安装附件的数量应核对无误。对照检查表逐项核查。 施焊者注意个体防护和绝缘用品。 电焊工具应绝缘；焊机接地；电线完整。一次线长度应符合要求。	
4	辅助安装。	全员参与	辅助设备安装	人员落实互保制。	
试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动电机等。 3、检查电机转向振动温度。 4、调试起重机。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

吊钩门式起重机走行、提升电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A2530-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于吊钩门式起重机走行、提升电机更换的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
拆除	将电机拆除，拆卸螺丝，抓接手。	全员参与	按照说明书标准要求进行拆卸，拆卸过程中保证备件完好。	专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。 超过 2 米作业，系安全带。	
安装	装接手，将电机安装，安装紧固螺栓。	全员参与	调整间隙，保证设备完好运行。	安装螺丝要各处均匀、全部安装，防止产生非正常应力。	
调试	运行。	运行可靠灵活，无噪声	1、更换电源牌。 2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检测电机振动情况。 5、检测电机温度。	人员落实互保制。	
作业	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做	落实互保制。清理现场。清点工器	

结束			到文明检修。	具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。